

文章编号: 1007-2934(2015) 04-0042-05

迈克尔逊干涉仪用步进电机驱动装置的设计

王立军, 鲁晓东*

(浙江海洋学院, 浙江 舟山 316000)

摘 要: 迈克尔逊干涉仪是一种精密的光学仪器, 传动装置中微小的间隙都会使仪器引入较大的空程, 只有当传动装置朝一个方向不间断地行进时才能有效减少该误差的发生, 因此相对人的手工操作, 用步进电机驱动的方式可使仪器一直处于工作状态中, 减少了空程发生的概率, 从而提高测量的准确度。

关键词: 迈克尔逊干涉仪; 传动装置; 空程; 步进电机

中图分类号: O 4-33

文献标志码: A

DOI: 10. 14139/j. cnki. cn22-4228. 2015. 004. 014

迈克尔逊干涉仪是一种利用光的干涉现象进行测量的仪器, 干涉中的两束光分别来自装置中的两面镜子, 调节其中的一面镜子便能够改变干涉臂长度, 从而形成不同的干涉图样。由于条纹的间隔是纳米级的, 而传动装置一般为 0.001 mm 级, 所以操作中略有一些不稳定都会影响实验的结果, 特别是用手臂在旋进螺旋测微杆时, 由于生理结构的限定, 常常需要中间停顿换手势后继续操作, 这时往往会产生干涉条纹往回缩, 再慢慢地步入正常的现象, 旧仪器则特别明显, 实际上就是仪器转动装置的间隙造成的, 实验中称为间隙误差^[1]或空程差。经常因此而重新实验, 影响了工作效率。为了稳定操作, 有人设计了基于光电传感的自动条纹计数方法^[2], 使实验者仅专注于手轮的操作, 但人工的专注在多次数长时间下效果就比较差。而步进电机则不一样, 它不需要一个轮换操作姿势的动作, 并且停哪里就定哪里, 所以能有效地解决这个问题, 消除起步阶段的空程差, 因为转动部件间是紧密的, 所以后面的过程中只需要朝一个方向旋转, 即使停顿也不会出现倒回的现象。且步进电机的控制仅需控制按钮操作, 一般可使用单片机实现各操作功能, 这样其转动的速度、方向更容易控制。

1 迈克尔逊干涉仪工作原理

迈克尔逊干涉仪的原理如图 1 所示, G_1 、 G_2

是两块互相平行放置的平面玻璃板, 且它们的折射率和厚度完全相同。在 G_1 的背面镀有半反射半透射的金属膜 L, 称为分光板, 使射在 G_1 上的光, 一半反射, 一半透射, 且两种光的光强近似相等; G_2 称为补偿板, 用于补偿光束 (2) 在 G_1 板中往返两次所多走的光程。 M_1 和 M_2 是两块相互垂直且与 G_1 成 45° 角的平面镜, 且 M_1 固定不动, M_2 可沿着臂轴方向进行前后平移。

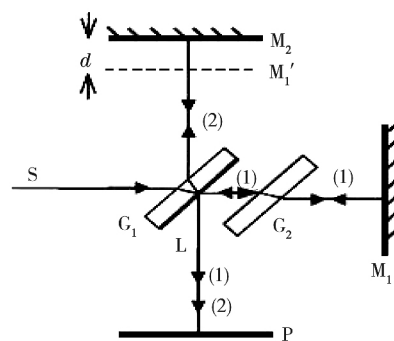


图1 迈克尔逊干涉仪原理图

由光源 S 发出一束光, 经分光板后, 被分成反射光 (2) 与透射光 (1)。光束 (1) 经 G_2 到 M_1 后, 反射回来经 G_2 射到半透膜 L 上, 再反射到观察屏 P; 光束 (2) 反射后, 到 M_2 后又反射到半透膜 L 上, 再经透射到观察屏 P。由于满足光的相干条件, 因此这两束光在 P 处相遇就形成干涉条

收稿日期: 2015-03-11

* 通讯联系人

纹^[9]。当移动 M_2 时,这两束光的光程差会发生改变,随之出现明暗条纹的变化。因此控制 M_2 的运动就能观察到不同的实验现象。由于步进电机在单片机的控制下能稳定地运行,所以引入步进电机控制迈克尔逊干涉仪的传动装置,有利于实验现象的观测。

2 步进电机传动装置的设计

2.1 机械装置的设计

由于仪器的干涉条纹是通过测微手轮的操作的,因此必须设计一个能连接手轮与电机传动的机械装置,根据实验要求该装置必须具备这样的特点:

- (1) 测微手轮与电机转动轴是相互传动连接的;
- (2) 步进电机必需被固定在一个支架上;
- (3) 步进电机可以通过按钮进行操作以方便实验。

利用 AutoCAD 软件设计了步进电机的支架如图 2 所示。步进电机通过左右两个螺丝固定在支架上,左右两个支架必须保证牢固的连接在底座,否则电机工作时容易抖动。图中的连接节头用于连接步进电机转轴与迈克尔逊干涉仪测量手轮,由下面的控制面板上的按钮实现对电机的控制,五个按钮分别为正转键、反转键、停止键、加速键、减速键。当然这按钮也可以不固定在底座上,而是通过软线引出,这样结构上虽不很紧凑,但操作会更方便。控制电路则被放置在底座内部。

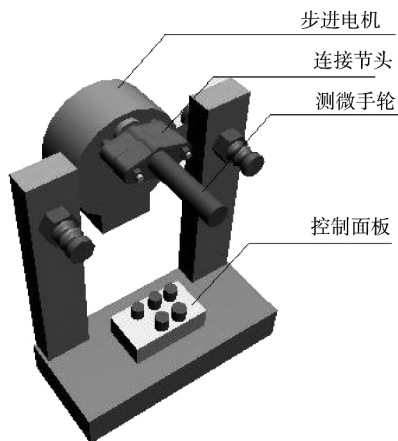


图2 机械装置图

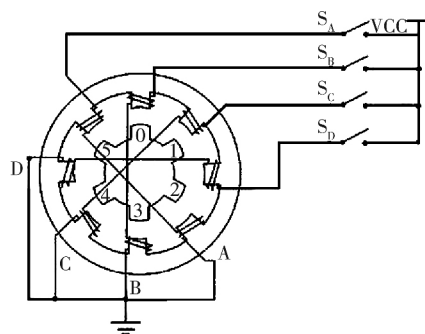


图3 步进电机原理图

2.2 电机控制的设计

2.2.1 步进电机工作原理

步进电机是数字控制电机,在非超载情况下,电机转动的角度取决于输入脉冲数,而转速由脉冲信号的频率决定。步进电机的转向是根据输入脉冲的次序决定的,即给定工作方式正序换相通电,步进电机正转,若按反序通电换相,则电机就反转。例如对于图 3 中的四相电机来说,A、B、C、D 四相绕组轮流供电,则转子会沿着 A、B、C、D 方向转动。当信号按照 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A 的顺序时,其步距角^[9]即最小步进角为 $\theta_s = \frac{360^\circ}{Z_r n}$

$= \frac{360^\circ}{6 \times 8} = 7.5^\circ$ 其中 Z_r 为齿数 n 为拍数,而测微手轮(千分尺)的最小分度为 0.01 mm 转一圈为 0.5 mm,所以步进一次的距离为 $0.5 \times \frac{7.5}{360} \approx$

0.01 mm 与测微手轮操作的最小分度几乎一致,即步进电机在提高操作稳定性同时几乎不影响仪器的原有精度。

2.2.2 电机控制的实现

电机控制的硬件部分包括单片机最小系统、控制接口、驱动电路三大部分如图 4 所示。单片机采用 AT89S51 芯片、频率为 11.059MHZ 晶振组成最小工作系统^[9]。控制电路由功能按键组成的,设置了正反转、加减速和停止键,是实验者的操作界面。驱动电路主要是对单片机输出的脉冲进行功率放大,从而驱动电机转动,这儿选择了 ULN2003 电机驱动芯片^[9],足以驱动手轮的转动。

软件部分是实现电机工作的核心,主程序中要完成的工作主要是系统初始值的设置以及各种开关状态的检测判断等。其中系统初始状态的设

置内容较多,先是定时器初始化能使定时器按既定的频率工作,这里是为了产生一定频率的脉冲信号以控制电机转速。然后向 P2 口送初值以决

定脉冲分配方式,并决定步进电机旋转方向等内容。主程序流程图如图 5 所示,具体的代码见附录。

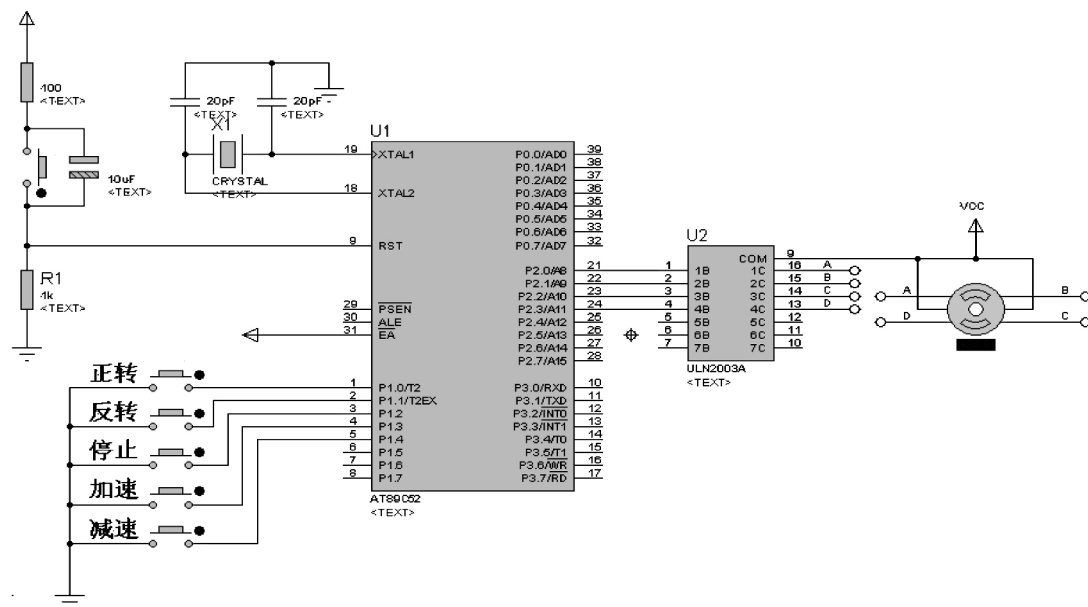


图 4 电路原理图

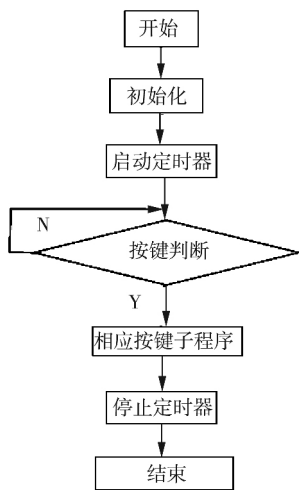


图 5 主程序流程图

(4) 观察干涉条纹,数到中心圆纹向外冒出 (或消失) 50 个,记下平面镜 M_2 的位置读数 d ,依次操作 10 次。

现取出十组实验数据列入表 1,其中 $\Delta d = \frac{1}{20} |d_1 - d_2|$ 是指 M_2 移动距离 Δd 与测微手轮旋进的距离 $|d_1 - d_2|$ 关系式,其比例为 1:20 是仪器结构决定的。计算每一组数据的结果得出相对误差在 1.00% 以内,若用文献 [9] 中逐差法处理其相对误差为 0.48%,与学生手动测量的结果其误差一般在 1% ~ 5% 之间相比较,本装置的精确度完全符合实验的要求,其结果比手动方式更加理想。

表 1 实验测试结果(SMF 迈克尔逊干涉仪,被测激光波长参考值 632 nm)

d_1 (mm)	d_2 (mm)	$\Delta d = \frac{1}{20} d_1 - d_2 $	λ (nm)	相对误差
13.153	13.471	0.015 90	636.0	0.63%
13.471	13.784	0.015 65	626.0	-0.95%
13.784	14.098	0.015 70	628.0	-0.63%
14.098	14.411	0.015 65	626.0	-0.95%
14.411	14.724	0.015 65	626.0	-0.95%
14.724	15.041	0.015 85	634.0	0.32%
15.041	15.355	0.015 70	628.0	-0.63%
15.355	15.671	0.015 80	632.0	0.00%
15.671	15.988	0.015 85	634.0	0.32%
15.988	16.307	0.015 95	638.0	0.95%

3 测试效果及讨论

应用本装置在 SMF 迈克尔逊干涉仪上做了大量实验。具体步骤如下:

- (1) 调节好迈克尔逊干涉仪;
- (2) 连接装置与迈克尔逊手轮并开启步进电机,待干涉条纹稳定后,暂停;
- (3) 若未发现条纹抖动,开始计数,记录平面镜 M_2 的位置读数 d ;

4 结 论

使用步进电机驱动迈克尔逊干涉仪的传动装置,可以减少部件间间隙误差的产生,主要是利用了电机能够朝一个方向无限制的旋进的特点,对于电机在工作时会产生抖动对实验的影响,主要从两个方面去调整,一要求装置必须摆放要平整且与测微手轮的连接处要牢固,二是通过调试选择合适的脉冲信号频率范围,任何过高或过低都会使电机在工作时有明显抖动,但总体上影响不大。

附件: 源程序

源程序如下:

```
#include <reg51.h> //51 单片机头文件
sbit P2_0 = P2^0; //输出端口定义
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
static int step_index; //步进索引数 0-7
static bit turn; //步进电机转动方向
static bit stop_flag; //步进电机停止标志
static unsigned char n;
/* * 按键控制函数 * * * * */
void keyscan( )
{ unsigned char temp;
P1 = 0xff;
if( P1 != 0xff)
{ temp = P1;
switch( temp) {
case 0xfe: { stop_flag = 0; turn = 0; break; } //正转 case
0xfd: { stop_flag = 0; turn = 1; break; } //反转
case 0xfb: { stop_flag = 1; P1 = 0; break; } //停止 case
0xf7: { n + +; if( n > 4) n = 4; break; } //加速
case 0xef: { n —; if( n < 0) n = 0; break; } //减速
default: break; }
while( temp == P1 ); } //等待键的释放
/* * * * * 步进电机旋转控制 * * * * */
* * * * /
void run( )
{ if ( stop_flag == 1) //若标志位 stop_flag = 1 时,步
进电机停止工作。
{
P2_0 = 0;
P2_1 = 0;
P2_2 = 0;
P2_3 = 0;
```

```
return; }
```

```
if( turn == 0) //若标志位 turn = 0,步进电机正转。
```

反之,反转。

```
{ step_index + +;
if( step_index > 7)
step_index = 0; }
else
{ step_index —;
if ( step_index < 0)
step_index = 7; }
switch( step_index)
{ case 0:
P2_0 = 1;
P2_1 = 0;
P2_2 = 0;
P2_3 = 0;
break;
case 1:
P2_0 = 1;
P2_1 = 1;
P2_2 = 0;
P2_3 = 0;
break;
case 2:
P2_0 = 0;
P2_1 = 1;
P2_2 = 0;
P2_3 = 0;
break;
case 3:
P2_0 = 0;
P2_1 = 1;
P2_2 = 1;
P2_3 = 0;
break;
case 4:
P2_0 = 0;
P2_1 = 0;
P2_2 = 1;
P2_3 = 0;
break;
case 5:
P2_0 = 0;
P2_1 = 0;
P2_2 = 1;
P2_3 = 1;
break;
case 6:
```

```

P2_0 = 0;
P2_1 = 0;
P2_2 = 0;
P2_3 = 1;
break;
case 7:
P2_0 = 1;
P2_1 = 0;
P2_2 = 0;
P2_3 = 1;
break;
}}
/ * * * * * 主函数 * * * * * /
void main( void)
{ stop_flag = 1; //初始化
P2_0 = 0;
P2_1 = 0;
P2_2 = 0;
P2_3 = 0;
TMOD = 0x01; //设定定时器 0 为 16 位模式 1
TH0 = 0xF8; //计数初值 TL0 = 0x30;
EA = 1; //允许 CPU 中断
ET0 = 1; //定时器 0 中断允许
TR0 = 1; //启动定时器 0
while( 1) { keyscan( ); }
/ * * * * * 定时器 0 中断处理 * * * * *
* * * /
void time0( void) interrupt 1
{ switch( n) //加减速按键按下,对应选择 T0 初值,
进入终端产生不同频率脉冲
{ case 0: { TH0 = 0xF8; TL0 = 0x30; break; } //每隔

```

```

2ms 中断一次
case 1: { TH0 = 0X27; TL0 = 0x10; break; } //每隔 10ms
中断一次
case 2: { TH0 = 0XB1; TL0 = 0xE0; break; } //每隔
20ms 中断一次
case 3: { TH0 = 0X8A; TL0 = 0xD0; break; } //每隔 3ms
中断一次
case 4: { TH0 = 0X63; TL0 = 0xC0; break; } //每隔
40ms 中断一次
}
run( ); }

```

参考文献:

- [1] 成正维. 大学物理实验 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2002: 62-68.
- [2] 陈业仙, 周党培, 关小泉, 等. 一种新型迈克尔逊干涉仪条纹计数器的设计 [J]. 大学物理实验, 2009, 22(3): 64-67.
- [3] 张三慧. 波动与光学 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2003, 12: 79-84.
- [4] 郭天祥. 51 单片机 C 语言教程 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2009, 1: 57-59.
- [5] 林立, 张俊亮. 单片机原理及应用-基于 Proteus 和 Keil C 第 2 版 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2013, 1: 27-32.
- [6] 江衍煊, 郑振杰, 游德智. 单片机连接 ULN2003 驱动步进电机的应用 [J]. 机电元件, 2014, 30(3): 28-31.
- [7] 竺江峰, 鲁晓东, 夏雪琴. 大学物理实验教程 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2014(6): 20-29.

A Device Designed with Step Motor for Michelson Interferometer

WANG Li-jun, LU Xiao-dong

(Donghai Technology College, Zhejiang Ocean University, Zhejiang Zhoushan 316000)

Abstract: Michelson interferometer is a precision optical instrument. Any micro clearance in device may cause relatively large null-space error. The space can be ignoreless only if the device works on the same direction and keeps no stop. Relative to manul control, step motor keeps the device on working, the null space is hardly caused. So the accuracy of experimental results is promoted.

Key words: Michelson interferometer; transmission device; null space; step motor